

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

AraraAzulEdu

SisGESC – ERP de Gestão Educacional

São Paulo

2026

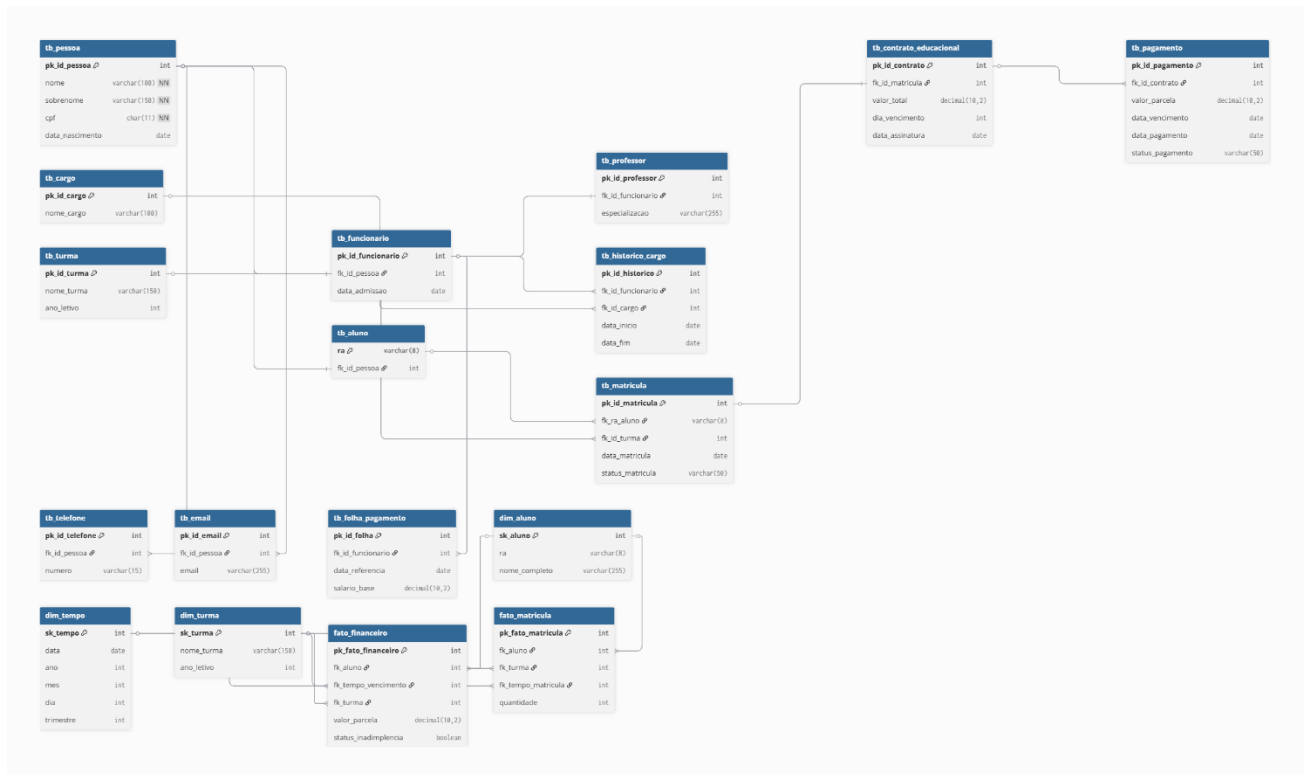
Sumário

1.Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	4
2.Dicionário de Dados	4
3.SCRIPT SQL.....	6
4.Inteligência de Dados: Integração com BI e Análise Preditiva (IA).....	10
4.1Monitoramento de Desempenho e Alerta de Evasão	10
4.2Inteligência Financeira e Preditiva	10
5.Otimização e Performance	10
6.Organização e Governança	11
7.Regras de Negócio Implementadas.....	11

Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gestão integrada para instituições de ensino privadas, com ênfase na criação de uma arquitetura de dados sólida e normalizada. O sistema abrange desde o fluxo de matrículas e registros pedagógicos até a administração de recursos humanos e controle financeiro, permitindo que a escola realize tanto o processamento operacional de transações quanto o monitoramento gerencial de seus principais indicadores.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



2. Dicionário de Dados

tb_pessoa

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_id_pessoa	INT	PK, AI, NN	Identificador único da pessoa.
cpf	CHAR(11)	UQ, NN	Cadastro de Pessoa Física (apenas números).
rg	VARCHAR(15)	-	Registro Geral da pessoa.
nome	VARCHAR(150)	NN	Primeiro nome do indivíduo.
sobrenome	VARCHAR(150)	NN	Sobrenome do indivíduo.
data_nascimento	DATE	NN	Data de nascimento.
criado_em	TIMESTAMP	NN, DEF: NOW	Data/hora de criação do registro.

tb_aluno

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
ra	VARCHAR(20)	PK, NN	Registro Acadêmico (ID único do aluno).
fk_id_pessoa	INT	FK, NN	Relaciona com tb_pessoa.
data_ingresso	DATE	NN	Data de entrada na instituição.

tb_matricula

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_id_matricula	INT	PK, AI, NN	Identificador único da matrícula.
fk_ra_aluno	VARCHAR(20)	FK, NN	Relaciona com o aluno.
fk_id_turma	INT	FK, NN	Relaciona com a turma.
data_matricula	DATE	NN	Data de efetivação da matrícula.
valor_matricula	DECIMAL(10,2)	NN	Valor financeiro da matrícula/mensalidade.

tb_nota

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_nota	INT	PK, AI, NN	Identificador único da nota lançada.
fk_matricula	INT	FK, NN	Relaciona a nota à matrícula do aluno.
fk_materia	INT	FK, NN	Relaciona a nota à disciplina específica.
fk_professor	INT	FK, NN	Identifica o professor responsável pelo lançamento.
bimestre	TINYINT	NN	Indica o período letivo (1º ao 4º bimestre).
valor_nota	DECIMAL(4,2)	CHK	Pontuação obtida pelo aluno (entre 0.00 e 10.00).

Legenda de Restrições Técnicas

Sigla	Termo Original	Significado e Função no Banco de Dados
PK	<i>Primary Key</i>	Chave Primária: Identifica cada registro da tabela de forma exclusiva e única, impedindo duplicidade.
FK	<i>Foreign Key</i>	Chave Estrangeira: Cria um vínculo de integridade, ligando uma tabela a outra (ex: ligar o Aluno à Pessoa).
AI	<i>Auto Increment</i>	Incremento Automático: Gera valores numéricos sequenciais automaticamente para cada novo registro inserido.
NN	<i>Not Null</i>	Não Nulo: Torna o preenchimento do campo obrigatório, impedindo que a informação fique vazia.
UQ	<i>Unique</i>	Valor Único: Garante que não existam valores duplicados em uma coluna específica, como o CPF.
DEF	<i>Default</i>	Valor Padrão: Define um valor automático (como a data atual ou 'Ativo') caso nenhum dado seja inserido no campo.
CHK	<i>Check</i>	Validação: Define uma regra lógica para o dado, como garantir que uma nota esteja apenas entre 0 e 10.

3. SCRIPT SQL:

--- SISTEMA ARARA AZUL: GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS arara_azul;
```

```
USE arara_azul;
```

-- 1. NÚCLEO PESSOA

```
CREATE TABLE tb_pessoa (  
    pk_id_pessoa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    cpf CHAR(11) NOT NULL,  
    rg VARCHAR(15),  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    sobrenome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE NOT NULL,  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT pk_pessoa PRIMARY KEY (pk_id_pessoa),  
    CONSTRAINT uq_pessoa_cpf UNIQUE (cpf)  
);
```

-- 2. LOCALIZAÇÃO E CONTATOS

```
    pk_id_telefone INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    fk_id_pessoa INT NOT NULL,  
    ddd CHAR(2) NOT NULL,  
    numero VARCHAR(15) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_telefone PRIMARY KEY (pk_id_telefone),  
    CONSTRAINT fk_tel_pessoa FOREIGN KEY (fk_id_pessoa)  
        REFERENCES tb_pessoa (pk_id_pessoa) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- 3. RECURSOS HUMANOS

```
CREATE TABLE tb_cargo (  
    pk_id_cargo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
nome_cargo VARCHAR(80) NOT NULL,  
CONSTRAINT pk_cargo PRIMARY KEY (pk_id_cargo)  
);
```

```
CREATE TABLE tb_funcionario (  
    pk_id_funcionario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    fk_id_pessoa INT NOT NULL,  
    fk_id_cargo INT NOT NULL,  
    data_admissao DATE NOT NULL,  
    salario_base DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_funcionario PRIMARY KEY (pk_id_funcionario),  
    CONSTRAINT fk_func_pessoa FOREIGN KEY (fk_id_pessoa) REFERENCES tb_pessoa  
    (pk_id_pessoa),  
    CONSTRAINT fk_func_cargo FOREIGN KEY (fk_id_cargo) REFERENCES tb_cargo  
    (pk_id_cargo)  
);
```

-- 4. ESTRUTURA ACADÊMICA

```
CREATE TABLE tb_turma (  
    pk_id_turma INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome_turma VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano_letivo INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_turma PRIMARY KEY (pk_id_turma)  
);
```

-- 5. GESTÃO DE ALUNOS

```
CREATE TABLE tb_aluno (  
    ra VARCHAR(20) NOT NULL,  
    fk_id_pessoa INT NOT NULL,  
    data_ingresso DATE NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_aluno PRIMARY KEY (ra),  
    CONSTRAINT fk_aluno_pessoa FOREIGN KEY (fk_id_pessoa) REFERENCES tb_pessoa  
    (pk_id_pessoa)
```

```
);
```

```
-- 6. MATRÍCULA E FINANCEIRO (AJUSTADA)
```

```
CREATE TABLE tb_matricula (  
    pk_id_matricula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    fk_ra_aluno VARCHAR(20) NOT NULL,  
    fk_id_turma INT NOT NULL,  
    data_matricula DATE NOT NULL,  
    valor_matricula DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_matricula PRIMARY KEY (pk_id_matricula),  
    CONSTRAINT fk_mat_aluno FOREIGN KEY (fk_ra_aluno) REFERENCES tb_aluno (ra),  
    CONSTRAINT fk_mat_turma FOREIGN KEY (fk_id_turma) REFERENCES tb_turma  
    (pk_id_turma)  
);
```

```
-- 7. DESEMPENHO E GRADE (INTEGRAÇÃO COM BI)
```

```
CREATE TABLE dim_aluno (  
    sk_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ra VARCHAR(20),  
    nome_completo VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE dim_turma (  
    sk_turma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_turma VARCHAR(150)  
);
```

```
CREATE TABLE dim_tempo (  
    sk_tempo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    data_completa DATE,  
    ano INT,  
    mes INT,  
    dia INT
```


);

```
CREATE TABLE fato_financeiro (  
    fk_aluno INT,  
    fk_turma INT,  
    fk_tempo INT,  
    valor_matricula DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES dim_aluno(sk_aluno),  
    FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES dim_turma(sk_turma),  
    FOREIGN KEY (fk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo)  
);
```

-- 8. OTIMIZAÇÃO E GOVERNANÇA

```
CREATE INDEX idx_pessoa_cpf ON tb_pessoa(cpf);  
CREATE INDEX idx_matricula_aluno ON tb_matricula(fk_ra_aluno);
```

4. Inteligência de Dados: Integração com BI e Análise Preditiva (IA)

O ecossistema de dados do Arara Azul foi arquitetado para transcender o processamento transacional (OLTP), servindo como uma base analítica robusta para estratégias de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA). Através da integração dos módulos acadêmico, financeiro e de RH, o sistema transforma registros brutos em conhecimento estratégico.

4.1 Monitoramento de Desempenho e Alerta de Evasão

A correlação entre as tabelas de avaliações, frequências e históricos escolares permite a construção de uma visão longitudinal do rendimento discente. Esta base de dados é preparada para alimentar modelos de Machine Learning capazes de prever riscos de reprovação ou abandono escolar com alta antecedência.

4.2 Inteligência Financeira e Preditiva

Com base nos registros de pagamentos e contratos, o Arara Azul viabiliza o monitoramento de KPIs financeiros essenciais, como o fluxo de caixa (previsto vs. realizado) e o índice de inadimplência por período.

5. Otimização e Performance

Para garantir que o sistema suporte o volume de dados analíticos sem perda de desempenho, foram implementados índices estratégicos nas colunas de busca frequente.

Índices Criados: * `idx_pessoa_cpf`: otimiza a busca de cadastros e validação de documentos.

`idx_matricula_aluno`: acelera o cruzamento de dados entre o financeiro e o acadêmico.

Evidência técnica: o uso do comando EXPLAIN no MySQL confirmou que as consultas agora utilizam esses índices, reduzindo o tempo de resposta do servidor.

6. Organização e Governança

A governança do projeto foca na qualidade do código e na facilidade de manutenção futura.,

Padronização snake_case: todas as tabelas e atributos seguem o padrão nome_da_tabela e nome_do_campo, garantindo um código limpo e profissional.

Script de Reset (Segurança): foi desenvolvido um script de limpeza (DROP TABLES) que permite restaurar o ambiente de forma segura, evitando conflitos de dados durante atualizações do sistema.

Versionamento: o projeto foi versionado utilizando **Git**, separando cada fase do desenvolvimento e facilitando o controle de mudanças.

7. Regras de Negócio Implementadas

Para garantir a consistência do **Sistema Arara Azul**, o banco de dados foi configurado com as seguintes regras automáticas:

Integridade Referencial: não é possível apagar uma pessoa que possua uma matrícula ativa (evita perda de histórico).

Validação de Notas: o campo valor_nota possui uma restrição (CHECK) que impede a inserção de valores fora do intervalo de 0 a 10.

Exclusão em Cascata: ao remover um cadastro da tb_pessoa, os seus contactos telefónicos são removidos automaticamente (ON DELETE CASCADE), mantendo o banco limpo.